

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Disciplina: EL142A – Tópicos Especiais em Metodologia e Técnicas da Computação I:
Aprendizado de Máquinas

Docente: Profa. Danielli Araújo Lima

Semestre: 2026/1

Trabalho de Conclusão de Disciplina (TCD)

1. Objetivo

O TCD tem como objetivo capacitar o discente na aplicação prática e científica de técnicas de Aprendizado de Máquina para a solução de problemas complexos, promovendo a investigação aplicada e a produção de conhecimento acadêmico.

2. Estrutura e Pontuação (100 pontos)

A avaliação é individual e dividida em quatro etapas de apresentação em formato de seminário:

A. Definição do Problema e Exploração de Dados (10 pontos)

- Apresentação da questão de pesquisa central que norteará o desenvolvimento do trabalho.
- Motivação e justificativa e breve introdução dos dados/ambiente selecionado.
- Demonstrar alguma relação com a pesquisa de mestrado/doutorado.
- Descrição da base de dados selecionada ou do ambiente de simulação.
- Visualização analítica inicial dos dados (análise exploratória).

B. Metodologia e Desenho da Pesquisa (20 pontos)

- Apresentação do desenho da pesquisa por meio de um fluxograma (similar ao *Graphical Abstract*).
- Seleção e justificativa de, no mínimo, **3 algoritmos** de Aprendizado de Máquina para reconhecimento de padrões, descoberta de conhecimento ou resolução do problema proposto.

C. Resultados e Discussão (30 pontos)

- Apresentação dos resultados alcançados utilizando tabelas e gráficos comparativos.

- Discussão crítica dos resultados fundamentada em métricas de desempenho adequadas (ex: acurácia, precisão, recall, Cumulative reward/return, coeficiente de silhueta, R^2 -ajustado, etc).

D. Artigo Final e Submissão (40 pontos)

- Apresentação final do artigo científico consolidado.
- **Obrigatoriedade:** Comprovação de submissão do artigo para congresso ou revista científica.
- O artigo deve incluir como coautores: o aluno(a), o orientador(a), membros do laboratório colaboradores e a professora da disciplina, se for o caso.
- **Comprovação:** Envio do e-mail de recebimento/confirmação do sistema da revista ou evento.

3. Datas e Formato

- **Formato:** As apresentações ocorrerão de forma remota via Conferência Web (RNP), conforme cronograma de aulas.
- **Ferramentas:** Recomenda-se o uso de KNIME, Weka, Python (Google Colab) ou bibliotecas similares para a execução dos experimentos.

Estudo e dedicação, sorte não!
27 de março de 2026